

Business & Domain Lead

กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงในเชิงการรักษาพยาบาล และเป็นผู้ใช้งานระบบหลัก

- ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงขาดการติดตามการรักษา (Lost-to-Follow-Up: LTFU) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากระบบ เนื่องจากระบบช่วยระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากการรักษาได้ล่วงหน้า ส่งผลให้สามารถป้องกันการขาดยา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาได้
- พยาบาลวิชาชีพ (Case Manager) และทีมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับผู้ป่วยตามระดับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการวางแผนติดตามผู้ป่วยเชิงรุก ช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- แพทย์ผู้ดูแลรักษา เป็นผู้ใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยระบบจะแสดงระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่อาจขาดการติดตามการรักษา ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการดูแล เน้นย้ำความสำคัญของการมาตามนัด และเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่งผลให้ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง รวมทั้งช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนในชุมชน และหน่วยงานระดับนโยบายที่ได้รับประโยชน์ในเชิงการดำเนินงานและงบประมาณ

- เครือข่ายสาธารณสุขระดับชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยระบบช่วยระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงขาดการรักษา ทำให้สามารถวางแผนติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชิงรุกและลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะหลุดออกจากระบบการรักษา

- ระบบสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง ผ่านการติดตามและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนมากขึ้น

ผลกระทบที่คาดหวัง

ผลกระทบระยะสั้น (ระหว่าง / หลัง Hackathon)

ในระยะเริ่มต้นของโครงการ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและพิสูจน์ความเป็นไปได้ของระบบต้นแบบ (Proof of Concept) รวมถึงการทดสอบการใช้งานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพจริง ดังนี้

1. การพัฒนาและสาธิตต้นแบบ (Prototype Demonstration)

พัฒนาระบบต้นแบบที่ใช้ Machine Learning (XGBoost) ในการคาดการณ์ความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะขาดนัดหรือหลุดจากระบบการรักษา (Loss to Follow-Up: LTFU) โดยตั้งเป้าหมายให้โมเดลมีความแม่นยำในระดับที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกได้ ($AUROC \geq 0.80$) พร้อมทดสอบกับข้อมูลผู้ป่วยจริงกว่า 70,000 ราย เพื่อประเมินศักยภาพของระบบในสถานการณ์การใช้งานจริง

2. การอธิบายผลการทำนายด้วย Explainable AI

นอกจากการคาดการณ์ความเสี่ยงแล้ว ระบบยังสามารถอธิบายเหตุผลของผลการทำนายได้ผ่านเทคนิค SHAP โดยแสดงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยให้แพทย์ พยาบาล และ Case Manager เข้าใจที่มาของผลลัพธ์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการติดตามหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

3. การทดสอบการใช้งานร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ

มีแผนนำระบบต้นแบบไปทดลองใช้งานร่วมกับโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพพันธมิตรในรูปแบบ Pilot หรือ Mock-up เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้งานจริง รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรสาธารณสุข และนำผลที่ได้มาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในหน่วยบริการมากที่สุด

ศักยภาพระยะยาว (12-24 เดือน)

หลังจากการพัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบ โครงการมีเป้าหมายในการขยายผลสู่การใช้งานจริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. การขยายผลสู่การใช้งานในวงกว้าง

ระบบสามารถต่อยอดสู่การใช้งานร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพในหลายระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปจนถึงเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อช่วยติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องมากขึ้น

2. ลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุข

การค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจขาดเลือด หรือโรคไตระยะสุดท้าย ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ส่งผลให้ระบบสุขภาพสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ยกระดับการดูแลผู้ป่วยจากเชิงรับสู่เชิงรุก

โครงการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงได้ล่วงหน้า และวางแผนติดตามดูแลได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะหลุดออกจากระบบการรักษา เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการดูแลจากการรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข ไปสู่การป้องกันและจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง

4. สนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศ

โครงการเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางสาธารณสุขบนพื้นฐานของข้อมูลจริง โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย NCDs ในอนาคต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Success Metrics)

ความสำเร็จของโครงการสามารถประเมินได้ทั้งในมิติทางคลินิก ระบบปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยี ดังนี้

- **จำนวนผู้ได้รับประโยชน์:** สามารถเริ่มใช้งานระบบเพื่อติดตามผู้ป่วย NCDs กลุ่มเสี่ยงได้ไม่น้อยกว่า 10,000 รายในระยะเริ่มต้น
- **ประสิทธิภาพเชิงระบบ:** ลดภาระงานของ Case Manager ในการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้มากกว่า 25% เมื่อเทียบกับกระบวนการเดิม
- **ผลลัพธ์เชิงคลินิก:** อัตราการขาดนัด (LTFU Rate) ในกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 15–20% ภายใน 1 ปี
- **ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ:** สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มากกว่า 134 เท่า จากการลดการเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกไต
- **ความแม่นยำของโมเดล:** รักษาระดับความแม่นยำ (AUROC $\geq$ 0.80) พร้อมความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ในแต่ละกลุ่มประชากร (fairness across subgroups)

โจทย์ปัญหาของโครงการ

1. ปัญหาการขาดนัดและหลุดจากระบบการรักษาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Lost to Follow-Up: LTFU)

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจนในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งขาดการติดตามรักษา ไม่มาพบแพทย์ตามนัด หรือหยุดรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ป่วยหลุดจากระบบการรักษาเป็นระยะเวลานาน ระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตมักกลับมาสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมโรคได้ ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากต่อระบบสาธารณสุข

2. ข้อจำกัดของระบบบริการสาธารณสุขในปัจจุบัน

ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยโรค NCDs ในหลายพื้นที่ยังคงอาศัยรูปแบบการดูแลเชิงรับ (Reactive Care) กล่าวคือ หน่วยบริการมักรับรู้ปัญหาเมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว ทำให้การรักษาเกิดขึ้นในระยะ

ปลายของโรค ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก แม้ว่าสถานพยาบาลจะมีข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยอยู่ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR) แต่ยังคงเครื่องมือที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดนัดหรือหลุดจากระบบการรักษาได้ล่วงหน้า ส่งผลให้การติดตามผู้ป่วยเชิงรุกยังทำได้อย่างจำกัด

3. ช่องว่างในการควบคุมโรคและโอกาสในการพัฒนา

ข้อมูลด้านสาธารณสุขสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีช่องว่างสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพียงประมาณ 11.7% และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพียงประมาณ 15.7% ที่สามารถควบคุมโรคได้ตามเป้าหมายทางการแพทย์ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึงยาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการรักษาความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหลุดออกจากระบบการรักษาด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบคาดการณ์ความเสี่ยงการขาดนัด (Lost to Follow-Up Prediction) โดยอาศัยข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการช่วยระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงล่วงหน้า สนับสนุนการติดตามเชิงรุกของบุคลากรสาธารณสุข และเพิ่มโอกาสในการนำผู้ป่วยกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การลดภาวะแทรกซ้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะยาว

ผลกระทบต่อสังคม: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย และศักยภาพในการขยายผล

1. ผู้ได้รับประโยชน์และกลุ่มเป้าหมาย (Beneficiaries & Target Audience)

- **ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กลุ่มเสี่ยง** ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดนัดหรือหลุดจากระบบการรักษาจะได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการรักษา ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
- **บุคลากรทางการแพทย์** ระบบช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และ Case Manager ในการระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างเป็นระบบ ลดภาระในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมากด้วยวิธีการ

แบบเดิม พร้อมทั้งแสดงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยในการวางแผน ติดตามและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม

- **เครือข่ายสาธารณสุขระดับชุมชน** โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถใช้ข้อมูลความเสี่ยงจากระบบเพื่อวางแผนการติดตามผู้ป่วยเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยในชุมชนสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย

2. การวัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Measurable Outcomes)

โครงการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้แก่

- ลดอัตราการขาดนัดหรือหลุดจากระบบการรักษา (LTFU Rate) ของผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายลง 15–20% ภายใน 1 ปี
- รักษาระดับความแม่นยำของโมเดลในการคาดการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ AUROC ไม่น้อยกว่า 0.80
- ลดระยะเวลาและภาระงานในการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงของพยาบาล Case Manager ได้อย่างน้อย 25%
- สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจากการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ได้ในระดับที่มีนัยสำคัญ

3. ศักยภาพในการขยายผลและความยั่งยืน (Scalability & Sustainability)

ระบบได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสุขภาพและระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ที่มีอยู่เดิมได้ ทำให้สามารถขยายผลไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหลักมากนัก นอกจากนี้ ต้นทุนการดำเนินงานต่อรายอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรค ส่งผลให้โครงการมีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงในระดับระบบสุขภาพได้ในอนาคต

ในระยะยาว แนวทางการคาดการณ์ความเสี่ยงและการติดตามผู้ป่วยเชิงรุกสามารถขยายผลจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไปสู่โรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการป้องกันเชิงรุกมากยิ่งขึ้น